

14. hét - Kontaktoros motorvezérlések és START-STOP öntartás

Tanulási cél

- Ismerd a kontaktor fő szerkezeti részeit és érintkezőit.
- Tudd elkülöníteni a főáramkört a vezérlőáramkörtől.
- Értsd a START-STOP öntartó kapcsolás működését és biztonsági logikáját.

Kapcsolódás a 13. héthez

A motorvédelem után azt vizsgáljuk, hogyan kapcsolható a motor kis teljesítményű vezérlőjelekkel. A védelem, a kontaktor és a vezérlőkör együtt alkot működő motorindító rendszert.

Történeti kitekintés

Az elektromágneses kapcsolók az ipari villamosítás korai időszakától lehetővé tették, hogy nagy teljesítményű fogyasztókat távolról, kis vezérlőteljesítménnyel kapcsoljanak. A relés-kontaktoros logika a mai PLC-s vezérlések egyik közvetlen előzménye.

1. Mi a kontaktor?

Gyakori kapcsolásra tervezett elektromágneses működtetésű kapcsolókészülék. A tekercs gerjesztése behúzza a mozgó vasmagot, és megváltoztatja a fő- és segédérintkezők állapotát.

2. A kontaktor fő részei

- Elektromágnes és tekercs
- Álló és mozgó vasmag
- Főérintkezők a teljesítményáramkörben
- Segédérintkezők a vezérlésben
- Ívoltó és mechanikai szerkezeti elemek

3. Főérintkező és segédérintkező

A főérintkezők a motor áramát kapcsolják. A segédérintkezők kisebb áramú vezérlési, visszajelzési és reteszelési feladatokat látnak el. NO érintkező nyugalomban nyitott, NC érintkező nyugalomban zárt.

4. Főáramkör és vezérlőáramkör

A főáramkörben halad a motor teljesítményárama. A vezérlőáramkör működteti a kontaktor tekercsét. Így a kezelőgombnak nem kell a motor nagy áramát közvetlenül kapcsolnia.

5. START-STOP alapkapcsolás

A STOP gomb NC, a START gomb NO. START megnyomásakor a kontaktor tekercse feszültséget kap és behúz. Ha a START gombot egyszerűen elengednénk öntartás nélkül, a kontaktor elejtene.

6. Öntartás

A kontaktor egyik NO segédérintkezőjét a START gombbal párhuzamosan kapcsoljuk. Behúzás után ez az érintkező zár, és a START elengedése után is fenntartja a tekercs áramát.

7. Leállítás

A STOP gomb megnyomása megszakítja a tekercs áramkörét. A kontaktor elejt, a főérintkezők bontanak, az öntartó segédérintkező visszanyit. A motor leáll.

8. Miért NC a STOP?

Az NC STOP biztonsági szempontból előnyös: vezetékszakadás vagy a vezérlőtáp megszűnése is a kontaktor elejtéséhez vezethet. A vezérlés így alapvetően leállítás felé hibázik.

9. Motorvédelem beépítése

A túlterhelés-relé NC segédérintkezőjét sorosan építjük a kontaktor tekercskörébe. Túlterheléskor bont, a kontaktor elejt, és leválasztja a motort.

10. Feszültségkimaradás utáni viselkedés

Öntartó kontaktoros vezérlésnél hálózatkimaradáskor a kontaktor elejt. A táp visszatérésekor nem indul újra automatikusan, hanem új START parancs szükséges. Ez fontos üzembiztonsági tulajdonság.

Gyakorlati példa

Egy műhelyi elszívómotort START és STOP nyomógommbal működtetünk. A kezelő röviden megnyomja a START-ot, a motor folyamatosan jár. STOP vagy motorvédelmi kioldás esetén a kontaktor elejt.

Összefoglalás

- A kontaktor nagyobb teljesítményt kapcsol kis vezérlőteli teljesítménnyel.
- A fő- és vezérlőáramkör feladata különböző.
- Az öntartást NO segédérintkező biztosítja.
- A STOP általában NC érintkező.
- A motorvédelem bontó érintkezője a tekercskörbe épül.

Ellenőrző kérdések

- Mi történik a kontaktor tekercsének gerjesztésekor?
- Mi a fő- és segédérintkező különbsége?
- Miért szükséges az öntartás?
- Miért NC a STOP gomb?
- Hová kerül a túlterhelés-relé bontó érintkezője?
- Mi történik feszültségkimaradás után?

IAP heti kihívás

Írd le lépésről lépésre egy START-STOP öntartó motorvezérlés állapotait: nyugalmi állapot, START megnyomása, START elengedése, STOP megnyomása. Minden állapotnál add meg a kontaktortekercs, a főérintkezők és az öntartó érintkező állapotát.